1 本月计划

1.1 任务目标

翼型研究从代表结构比较推进到参数分组。这里的分组指厚度、弯度、攻角等翼型参数的分组，不是不同热流密度下的小块选择分界线。与此同时，正式修改 UDF、复核已有网格结果，并在纯数学对象上初试 PID。

2 研究过程

2.1 翼型参数与流热性能研究

2.1.1 翼型参数分组设计与数据缺口

表 1　翼型扰流柱的参数体系与变量取值方式

参数类别	参数	定义与取值方式
结构几何参数（翼型主体）	弦长	基础几何量，长度量纲；其余位置类参数以其无量纲化为基准
	柱高	基础几何量，长度量纲，决定扰流柱在通道内的高度
	迎角	基础几何量，角度量纲；统一表征来流方向，不另设来流方向变量
	弯度幅值	核心调控量，随机取值，用于生成差异化的翼型基准构型
	弯度弦向位置	核心调控量，以弦长方向的无量纲比例定义，随机取值
	厚度幅值	核心调控量，随机取值，与弯度幅值共同决定基准剖面形态
	厚度弦向位置	核心调控量，以弦长方向的无量纲比例定义，随机取值
结构几何参数（尾部构型）	尾部段长度	尾缘段沿弦向的延伸长度，长度量纲
	尾部截面长宽比	尾部截面几何比例，无量纲
	尾部上下段长度比	尾部经中线截断后上、下两段长度之比，无量纲
	尾部过渡连接方式	采用形函数平滑过渡，在幂函数、余弦函数、正弦幂函数、指数函数四类候选函数中选型
外部运行参数	来流速度	唯一可调的运行变量
	来流方向	已纳入迎角参数统一表征，不单列
	入口温度	固定边界条件，取定值，不纳入优化变量范围
	加热温度	固定边界条件，取定值，不纳入优化变量范围

表 1按结构几何参数与外部运行参数两类划分，列出单根翼型扰流柱的全部可调变量及其取值规则。结构几何参数进一步分为翼型主体参数与尾部构型参数：前者以弦长、柱高与迎角三项基础几何量确定扰流柱的尺度与安装姿态，并以弯度幅值、弯度弦向位置、厚度幅值、厚度弦向位置四

项核心调控量生成差异化的翼型基准构型，其中位置类参数一律按弦长方向的无量纲比例给出，形态参数采用随机取值；后者描述尾缘段的几何形状及与原翼型曲线的衔接方式，其中过渡连接采用形函数平滑过渡，通过在四类候选函数中选型来调控连接段的几何连续性与流线形态，以抑制流动分离带来的压降损失。外部运行参数仅保留来流速度为可调变量，来流方向已由迎角统一表征，入口温度与加热温度作为固定边界条件取定值，不进入优化变量范围。该表用于明确变量清单与取值规则，各参数的具体上下界、实际分组结果及独立变量影响曲线仍待补充。

2.1.2 既有六种翼型结果与专题研究动机

表 2　不同翼型构型流热耦合仿真关键结果（基准工况）

构型	最高温度 / K	底板平均温度 / K	h / (W/(m^2 · K))	PEC
NACA0015	357.9	356.1	756.6	1.00
NACA0021	355.7	354.0	765.3	1.10
NACA0024	354.9	353.2	798.5	1.19
NACA4424	354.4	352.7	789.8	1.21
NACA6424	358.1	356.3	750.5	1.00
NACA6624	357.9	356.1	750.2	1.01

PEC 以 NACA0015 为基准归一化。厚度增益符合预期：NACA0015 增至 NACA0024 后最高温度由 357.9 K 降至 354.9 K，表列换热系数提高约 5.5%。弯度效应与预期存在偏差：NACA64 系列 PEC 反而回落至 1.00 附近。

NACA **小模型的补充结果**。在上述六种翼型基准对比之外，我进一步整理了 NACA0016、1416、2416、3416 及 2420 的已有小模型结果，共 13 条代表性分支。这些分支包含几何变化、网格组织、物性验证及时间步验证，不能全部视为独立翼型。这 13 条记录整理在表 3，平均温度采用固体单元算术平均，水力功率为压差与体积流量之积。其平均温度与表 2 的底板平均温度口径不同，不据此补算缺少统一基准的 PEC。

表 3　翼型小模型的温度及水力性能汇总（按数据来源与工况分组）

热流密度 / (W/cm^2)	模型或分支	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
NACA **小模型**：350 W/cm^2					
350.00	0016 A06 基础	58.20	34.18	3.393	0.05428
350.00	2416 A00 core	71.03	40.07	2.456	0.03929
350.00	2416 A00 尾部 BOI	71.01	39.25	2.512	0.04019
350.00	0016 A06 拟合物性	59.61	34.62	4.290	0.06864
350.00	0016 A06 REFPROP	59.54	34.59	4.290	0.06864
350.00	2416 v3	72.83	38.74	2.348	0.03757
NACA v2 **小模型**：450 W/cm^2					
450.00	NACA0016 v2	85.34	43.21	2.248	0.03596
450.00	NACA1416 v2	85.31	43.46	2.255	0.03609
450.00	NACA3416 v2	85.11	43.12	2.366	0.03785
NACA2420：1 s **时刻的瞬时热流密度**					

接下页

表 3　翼型小模型的温度及水力性能汇总（续）

热流密度 / (W/cm^2)	模型或分支	最高温度 / °C	平均温度 / °C	压差 / kPa	水力功率 / W
126.82	2420 v4 原始	43.08	31.40	1.377	0.01653
126.82	2420 回流 300 K	44.23	31.83	1.651	0.01988
126.82	2420 IAPWS $\Delta t = 0.01$ s	44.32	31.87	1.652	0.01989
126.82	2420 IAPWS $\Delta t = 0.005$ s	44.32	31.87	1.652	0.01989

350 W/cm^2 下的几何、网格与物性分支。表 3 中 350 W/cm^2 的 NACA 分支入口体积流量均约为 16 mL/s。L450 表示弦长 450 μm，A06 与 A00 分别对应 6° 和 0° 攻角，原模型目录中的 98989 阵列标识保留在数据来源中。NACA0016 A06 基础分支为 3,048,985 单元，保存时刻 0.10 s；其拟合物性和 REFPROP 物性分支采用相同网格，时间步均为 0.001 s，但分别保存于 0.200 s 和 0.137 s。NACA2416 A00 core 与尾部 BOI 分支分别为 4,371,445 和 3,079,413 单元，保存时刻分别为 0.15 s 和 0.20 s，时间步均为 0.01 s；NACA2416 v3 列出 3,235,081 单元、时间步 0.001 s、0.20 s 时刻的结果。基础 NACA0016 A06 的时间步为 0.01 s。

这些记录说明了不同分支的温度与水力量级，但保存时刻、攻角及网格并未全部一致。尤其是物性分支的最终保存时刻不同，不能用本表的末态温差代替同一时刻的物性误差；core 与 BOI 分支也不能仅凭本表认定网格无关。

450 W/cm^2 下三种 v2 翼型的初步比较。三组结果的热流密度均为 450 W/cm^2，入口流量约为 16 mL/s，时间步均为 0.0002 s，保存时刻均为 0.10 s。NACA0016、1416、3416 的网格分别为 821,987、792,259、783,184 单元。表 3 显示，三者最高温度相差不足 0.23 °C；与 NACA0016 相比，NACA3416 最高温度降低约 0.230 °C，压差和水力功率均提高约 5.25%。这提示弯度变化带来的温度收益需要与流动代价一起衡量，但当前数据只支持该保存时刻的初步比较，仍需检查收敛状态和网格敏感性。

图 1 给出了三种 v2 翼型的实际界面网格和加热面温度。

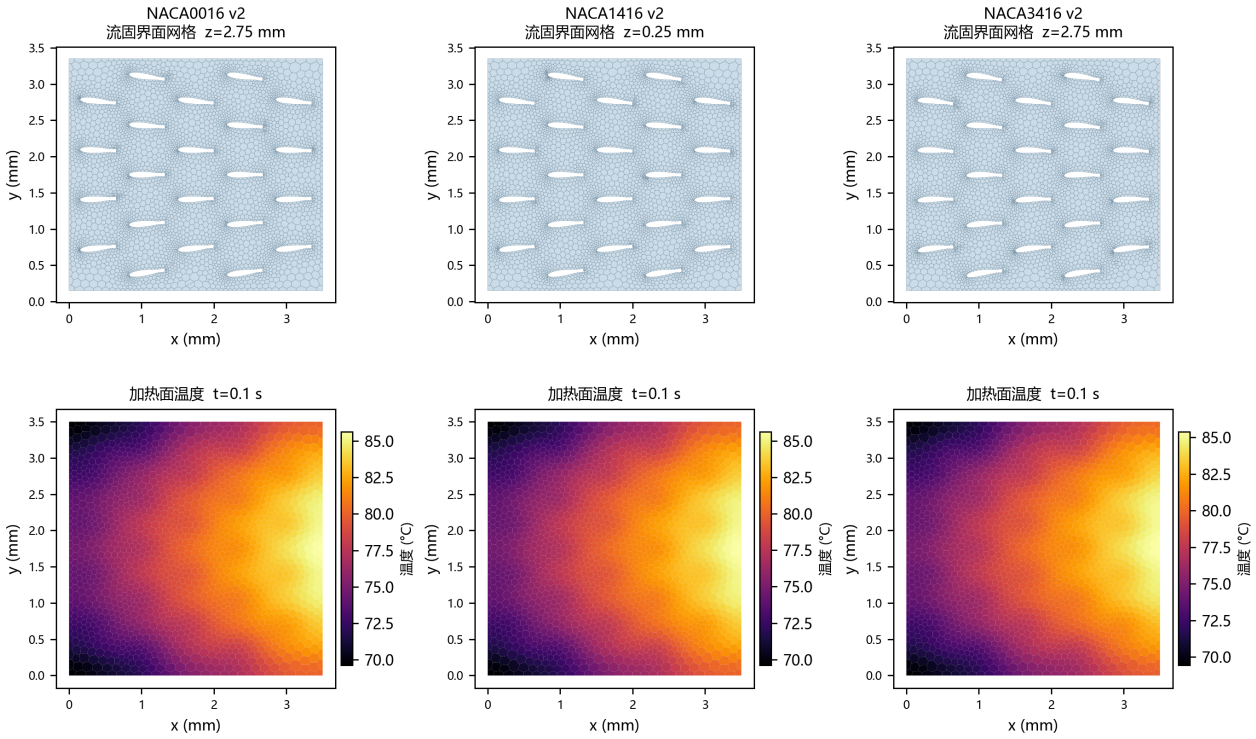


图 1 NACA0016、1416、3416 v2 **小模型的界面网格与** 0.10 s **加热面温度。上排为实际平面流固界面网格，下排温度来自各自配套** Data **文件，色标独立。**

NACA2420 **的回流设置、物性与时间步检查。**表 3 中 NACA2420 的四个分支均为 771,225 单元，保存时刻均为 1 s。加热边界采用随时间变化的热流，表中 126.82 W/cm^2 为 1 s 的瞬时值，不是整个计算过程的恒定热负荷。原始分支流量约为 12.000 mL/s，其余三个分支约为 12.041 mL/s；原始与回流温度 300 K 分支的时间步均为 0.01 s。

采用 IAPWS 物性后，将时间步从 0.01 s 减小到 0.005 s，1 s 时刻的最高温度差约为 3.68×10^{-6} K，压差相对差约为 $2.75\times10^{-5}\%$，各项指标在表中精度下相同。因此，这组结果在该时刻对本次时间步减半不敏感；这一检查不等同于验证整个瞬态过程，也不能替代网格无关性检验。

2.1.3 翼型差异的定性机理解释

局部对流换热满足牛顿冷却定律：

$$q'' = h\,(T_w - T_f), \tag{1}$$

其中 q'' 为壁面热流密度，T_w 为壁面温度，T_f 为流体温度。努塞尔数与水力直径定义为

$$Nu = \frac{h\,D_h}{k_f}, \qquad D_h = \frac{4A_c}{P_w}, \tag{2}$$

k_f 为流体导热系数，A_c 为流通截面积，P_w 为湿周。达西摩擦系数由进出口压差反算：

$$f = \frac{2\,\Delta p\,D_h}{\rho u_m^2 L}, \tag{3}$$

u_m 为截面平均流速，L 为流道长度。综合性能取**等泵功基准**下的常用定义：

$$PEC = \frac{Nu/Nu_0}{(f/f_0)^{1/3}}, \tag{4}$$

下标 0 表示基准构型（NACA0015）。式 (4) 的含义是：分子衡量换热增益，分母衡量水力代价，二者都相对于同一基准，因此 PEC 可以横向比较不同构型。

翼型弯度增大后，前缘迎风侧流速提高，而尾缘背风侧的扩压段变长、逆压梯度增强：

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}x} > 0. \tag{5}$$

当逆压梯度超过边界层动量的储备，边界层发生**分离**。分离后壁面附近形成回流区，壁面法向速度梯度趋于零：

$$\left.\frac{\partial u}{\partial y}\right|_w \to 0, \tag{6}$$

即壁面剪切率显著下降。

对流换热系数与**壁面温度梯度**直接相关：

$$h = -\frac{k_f}{T_w - T_f}\left.\frac{\partial T}{\partial y}\right|_w, \tag{7}$$

这可由式 (1) 与傅里叶导热定律在壁面处的匹配直接得到。速度梯度下降使热边界层增厚，$|\partial T/\partial y|_w$ 随之减小，因此 h 在死区附近**显著下降**。由此可以得到两个结论：

1. **有效换热面积减小**。死区内 h 很低，等效于这部分壁面基本不参与换热；总对流热阻 $R_{\mathrm{conv}} = 1/(hA_{\mathrm{eff}})$ 上升。
2. **流阻同时上升**。回流区占据流通截面，主流被挤压、局部速度提高，f 上升。

代入式 (4) 可以看到两者对 PEC 的作用方向**完全一致**：分子 Nu/Nu_0 下降、分母 $(f/f_0)^{1/3}$ 上升，PEC 必然回落。这就解释了「弯度越大换热越好」的预期为何不成立——**弯度带来的增益被尾缘分离抵消，还额外付出了流阻**。厚度增加的作用机理不同：它主要提高迎风侧扰动强度与换热面积，**并未引起同等规模的分离**，因此 Nu 上升而 f 增幅有限，PEC 得以提高。这一解释与既有表中 PEC 的变化相容，但仍需分离点、回流区和局部换热数据验证，不能作为已完成的因果证明。

综上结论如下：

上述分析是**定性**的。要给出定量判断，还缺三个量：分离点位置、回流区长度、壁面局部 Nu 分布。这三项都需要从单柱模型或流场后处理中提取，列入下月工作。

2.2 UDF 正式修改与验证

2.2.1 从初步编写到正式修正

接口实现流程如图 2所示，正式修改在本月集中核查。

月一学习接口和经验公式后，本月正式核对温度相关水物性并修改 UDF。现有拟合版采用 101325 Pa 下 REFPROP WATER.FLD v9.1 液态水数据，适用材料温度为 280–360 K；密度、黏度、导热系数和比热随温度返回。该压力是拟合条件，不表示流动压力场处处固定。

A 常用接口及作用

接口	用途
DEFINE_PROPERTY	密度、黏度、导热系数
DEFINE_SPECIFIC_HEAT	返回 Cp，并设置显热 *h
DEFINE_ON_DEMAND	独立数值自检

(a) 常用接口及作用

B 密度接口示例

```
DEFINE_PROPERTY(water_rp_density, c, t)
{
  real T = C_T(c, t);
  water_check_temperature(T);
  return water_poly(T, a_rho);
}
```

(b) 密度接口示例

C 编译与挂接流程



(c) 编译与挂接流程

D 三种水物性实现方式

形式	求解期间的计算
查表版	分段插值，无需 REFPROP DLL
拟合版	多项式运算，无需 REFPROP DLL
实时版	调用 REFPROP DLL

(d) 三种水物性实现方式

图 2　水物性 UDF 的接口与实现流程；作为本月修改和核验的方法说明。

比热与显焓须采用同一多项式及其积分：

$$h(T)-h(T_{\mathrm{ref}})=\int_{T_{\mathrm{ref}}}^{T} c_p(\theta)\,\mathrm{d}\theta,\qquad \frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}T}=c_p(T). \tag{8}$$

编译通过只说明接口可用；校验还需覆盖适用范围、数值趋势和实际调用。以下采用仓库已有拟合与共同时间段对照记录，不重新运行 Fluent 求解，也不把代表算例推广到全部结构。

2.2.2 拟合精度与代表算例对照

补充资料在 280–360 K、101325 Pa 下核对 1601 个温度点。密度、动力黏度、导热系数和比热的最大相对拟合误差分别为 0.0000151%、0.0005164%、0.0001216% 和 0.0002054%。图 3保留原公式、REFPROP 参考与最终拟合曲线；图 4给出逐项最大误差。这是对同一参考物性的拟合检验，不等于物理模型的实验精度。历史月报曾记载 298.15 K 密度偏低 60.8%，但该说法与现有逐点公式核查表不一致：该表中原公式密度为 999.999985 kg/m^3，参考为 997.047637 kg/m^3，偏高约 0.2961%。现阶段保留来源差异，不继续沿用 60.8% 作为当前已核实误差；后续需核对历史源码版本。

在共同 0.137 s 时刻，拟合与实时 REFPROP 实现的固体最高温度分别为 332.6852693 K 和 332.6852725 K，加热面最高温度分别为 332.8039186 K 和 332.8039218 K；进出口面积平均静压差分别为 4290.169554 Pa 和 4290.159872 Pa。共同前 37 步的求解及残差读取耗时分别为 5.653 min 和 64.986 min，实时接口约为拟合版的 11.50 倍。拟合分支最终到 0.2 s，实时分支到 0.137 s，因此末态文件不能直接逐点对比。图 5和图 6分别保留共同时间段和共同步数口径。

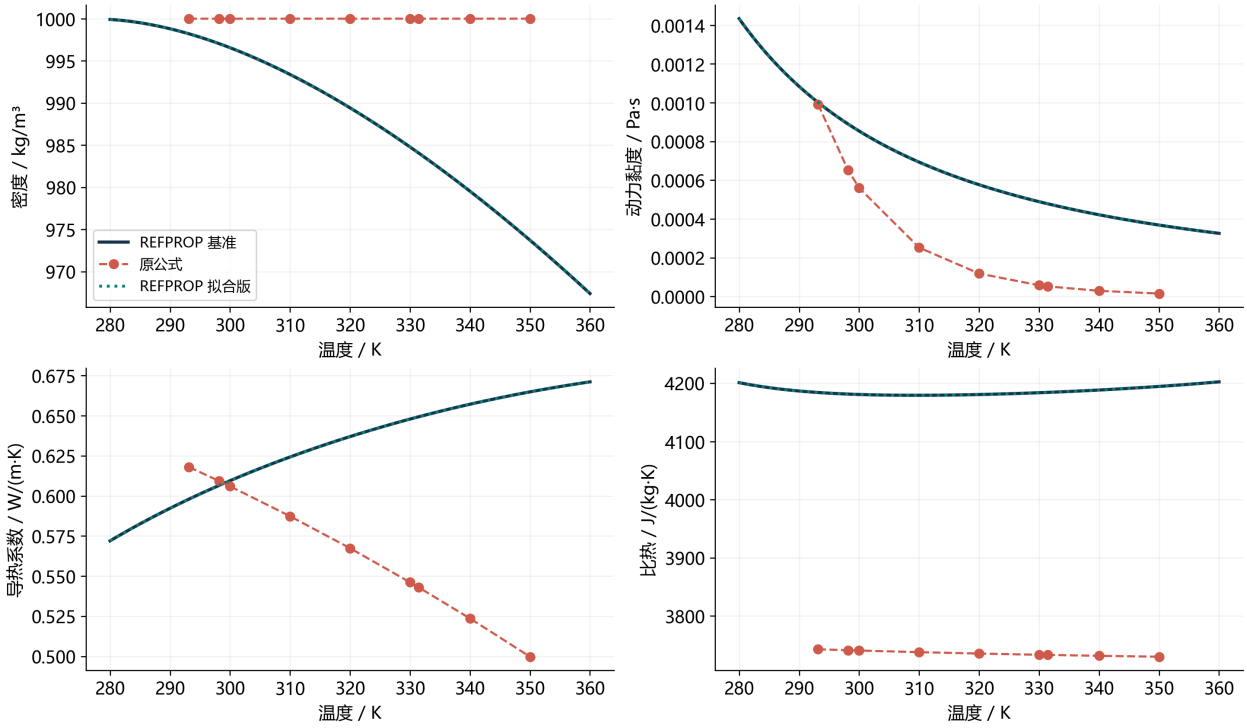


图 3　四项水物性随温度的变化：参考、原公式与最终 REFPROP 拟合版。排查候选公式与最终拟合版分别保留，不混用。

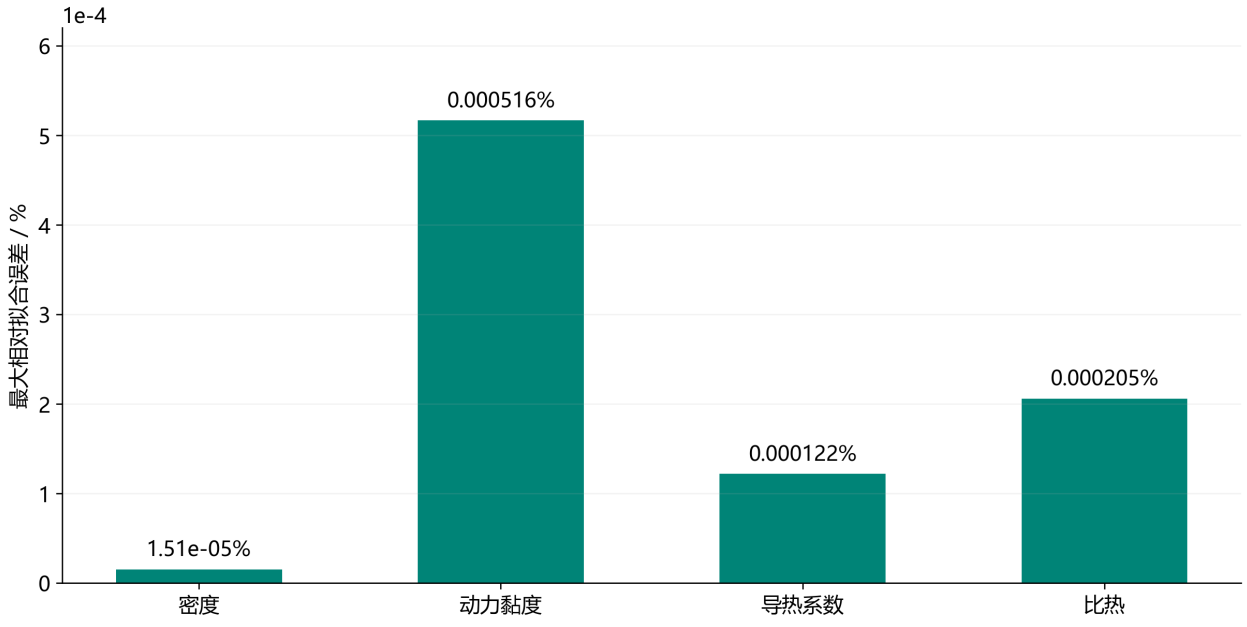


图 4　1601 温度点核对记录中的四项最大相对拟合误差。

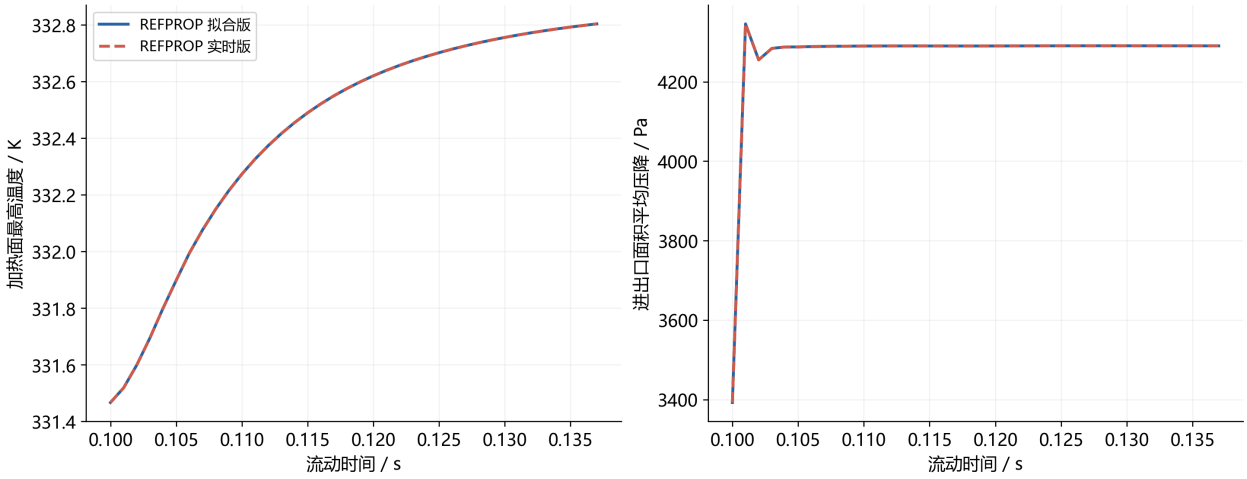


图 5　相同初场和时间步下两种物性实现的共同时间段对照。

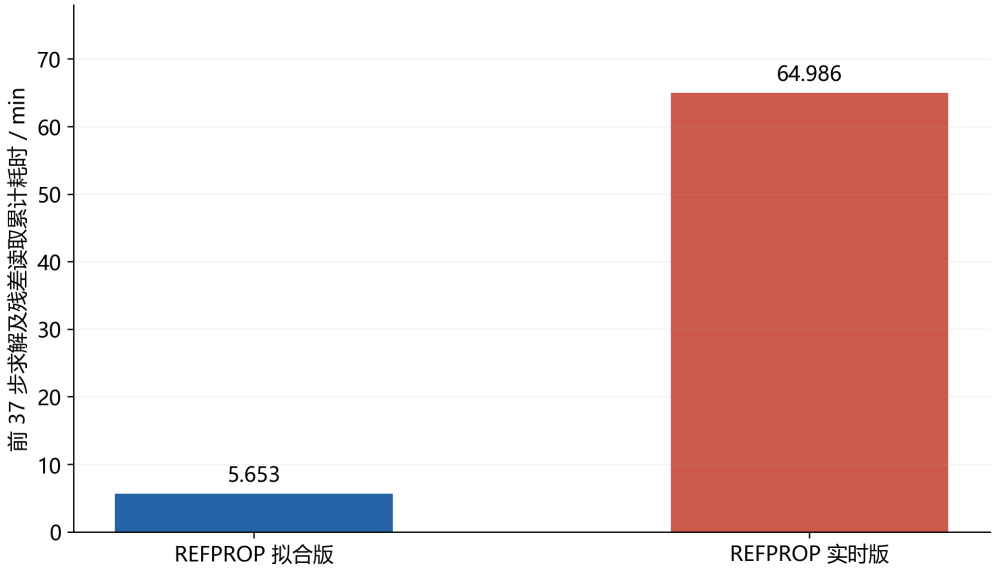


图 6　共同前 37 步的求解及残差读取耗时；不是不同总步数或代理模型的加速比较。

2.3 网格分析与无关性检验

2.3.1 七档网格分析与无关性检验

本节以 NACA2416 的 $N_{\mathrm{ref}} = 3\,235\,081$ 单元（以下简称 323 万档）为**唯一对比参考**，统一分析七档网格的温度、压降、换热与流阻指标，并补充流动场及出口截面图。参考档是本阶段的比较基准，不作为精确解。

2.3.1.1 统一比较条件与误差定义。

七档结果统一取 $t = 0.2\,\mathrm{s}$，最终时间步长均为 $0.001\,\mathrm{s}$。461 万档早期保留了一段 $0.0001\,\mathrm{s}$ 的推进历史，且其边界层设置和网格尺度策略与 323 万档存在差别，比较时保留这些条件差异。平均温度沿用全域单元算术平均，压降取液体入口与出口面积加权静压之差。对所有指标统一计算

$$e_{\phi,i} = \frac{|\phi_i - \phi_{323}|}{|\phi_{323}|} \times 100\%, \qquad \phi \in \{\overline{T}, T_{\max}, \Delta p, Nu, h_c, f_D\}. \tag{9}$$

式 (9) 中分母始终取 323 万档对应指标，温度与压降三项差异均不超过 1% 作为本轮联合比较线。参考档自身差异为零仅由定义决定，不能据此宣布网格无关性通过。

表 4　NACA2416 在 0.2 s 的七档网格结果

单元数 / 万	$\overline{T}$ / K	$T_{\max}$ / K	Δp / Pa
26.02	304.6684	344.6755	2505.204
57.51	304.4113	345.2657	2389.274
107.36	303.9449	345.1536	2440.766
152.49	305.0933	346.0488	2389.938
294.33	304.3736	345.9640	2355.838
323.51	304.3009	345.9838	2348.320
461.08	305.9860	346.6188	2448.714

表 4 保留七档原始值，图 7 展示其变化；曲线沿用已有分析图，收敛判断以离散数据点为准。

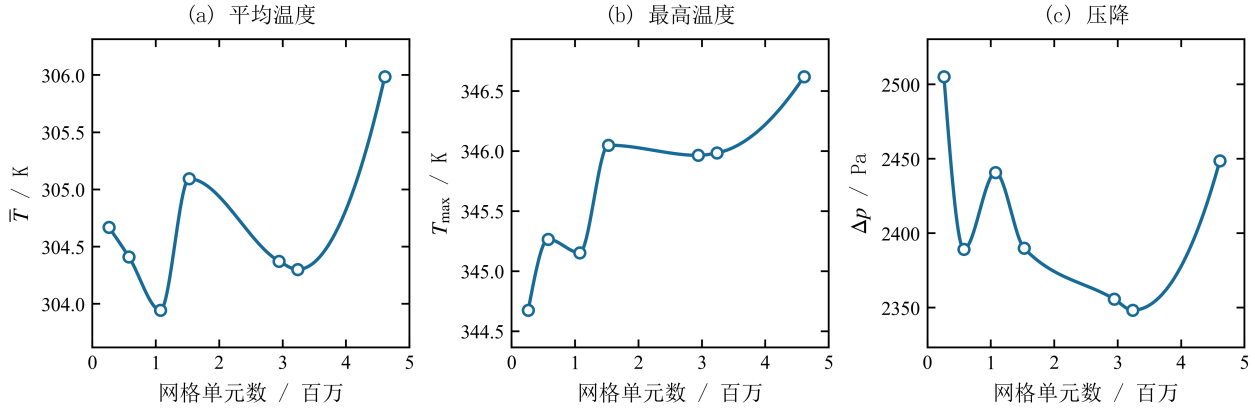


图 7　七档网格的平均温度、最高温度与静压差原始值

2.3.1.2 全部相对 323 万档的定量比较。

表 5　以 323 万档为参考的温度与压降相对差异（%）

单元数 / 万	平均温度差异	最高温度差异	压降差异
26.02	0.1208	0.3782	6.6807
57.51	0.0363	0.2076	1.7440
107.36	0.1170	0.2400	3.9367
152.49	0.2604	0.0188	1.7722
294.33	0.0239	0.0057	0.3201
323.51	0.0000	0.0000	0.0000
461.08	0.5537	0.1835	4.2751

按表 5，294 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.0239%、0.0057% 和 0.3201%，三项均低于 1%。两档绝对差分别为 0.0726 K、0.0198 K 和 7.518 Pa，表明 294–323 万附近存在局部接近区间。152 万档压降差异为 1.7722%，不能将约 150 万单元认定为本组已验证的网格基准。461 万档相对 323 万档的平均温度、最高温度和压降差异分别为 0.5537%、0.1835% 和 4.2751%，压降仍超过比较线。因此，统一以 323 万为参考后，局部两档接近与全部网格达到同一阈值仍需区分。

图 8 将温度、压降和换热流阻指标的参考口径统一到 323 万档。流体侧换热采用 $D_h = 2.8070\,\mathrm{mm}$、$L = 3.5\,\mathrm{mm}$；物性取入口、出口质量流量加权温度平均值对应的数值。323 万档 $Nu =$

175.818、$h_c \approx 38210.0\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，294 万档相对其差异均约为 0.11%。461 万档 $Nu = 173.114$、$h_c \approx 37621.5\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$，相对 323 万档差异均约为 1.54%；$f_D$ 差异约为 4.28%。Re 与 Pr 接近主要反映入口及物性条件接近，不能替代换热与压降核查。

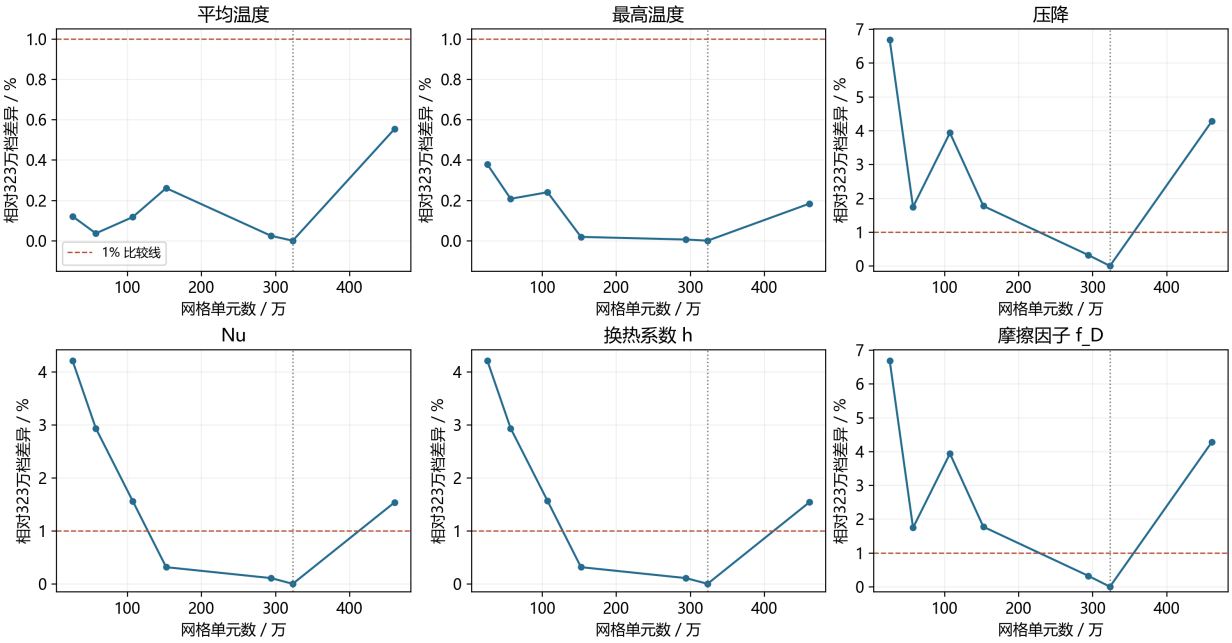


图 8　各指标统一以 323 万档为参考的相对差异；虚线为 1% 比较线

2.3.1.3 流动场与出口回流的图像核查。

图 9 以 323 万档为参照，对照 461 万档在 $z = 1.50\,\mathrm{mm}$ 平面的主流向速度、平面投影流线、温度与静压。流线是三维速度在该平面的投影，黑色边界为 $U_x = 0$，不能直接等同于完整三维流线。两档均呈现翼型间主流加速、尾缘低速区和沿流向的压力降低；局部逆向速度区的形状与范围存在差别。原始图中两档使用相同变量色标，便于按 323 万档观察局部差异，但二维图像本身不能证明空间离散误差已收敛。

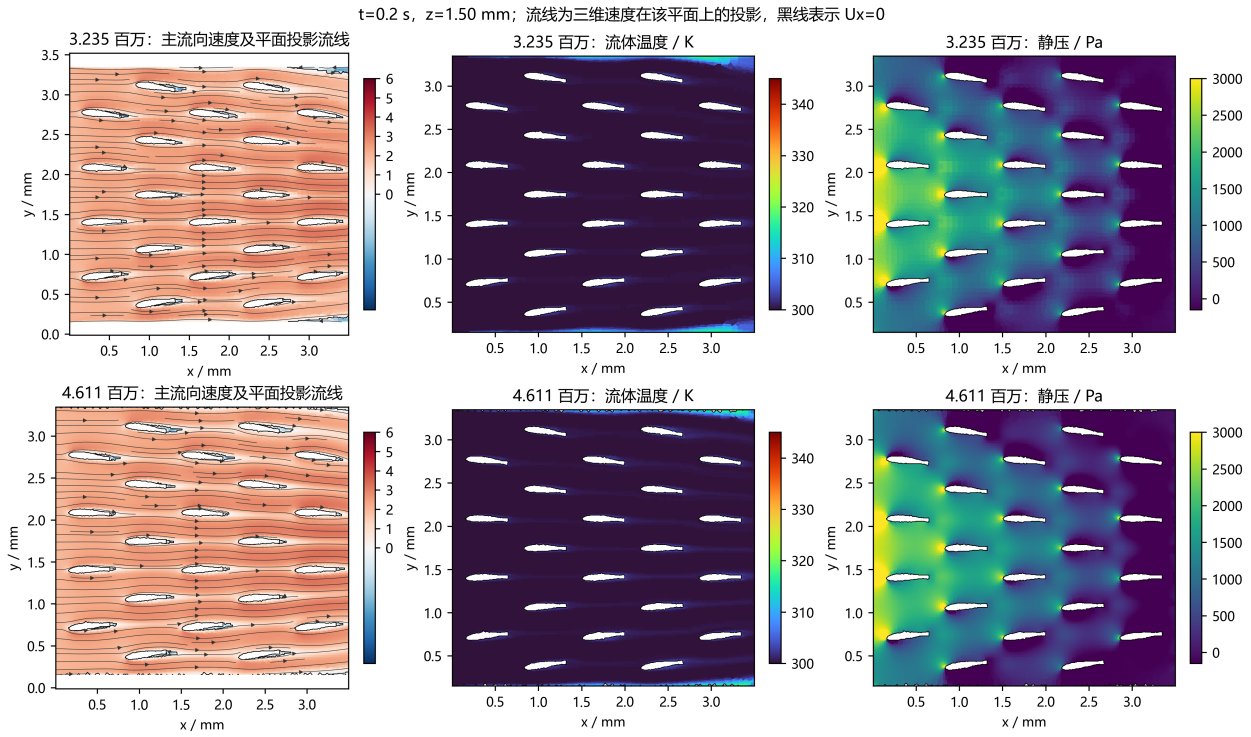


图 9　以 323 万档（上排）为参照的中高平面流动场对比；下排为 461 万档，$t = 0.2\,\mathrm{s}$

图 10 进一步给出出口法向速度与温度分布。323 万档的回流面积比例为 5.1720%，回流质量流量占入口流量的 0.4754%；461 万档对应为 5.3886% 与 0.2777%。相对 323 万档，461 万档回流面积比例增加约 0.2167 个百分点，回流质量流量比例反而减少约 0.1977 个百分点，不能据此称其回流整体更严重。两档回流面质量加权温度均为 305 K。出口局部回流与内部尾迹应分别识别，不能只凭投影流线将二者混为一类。

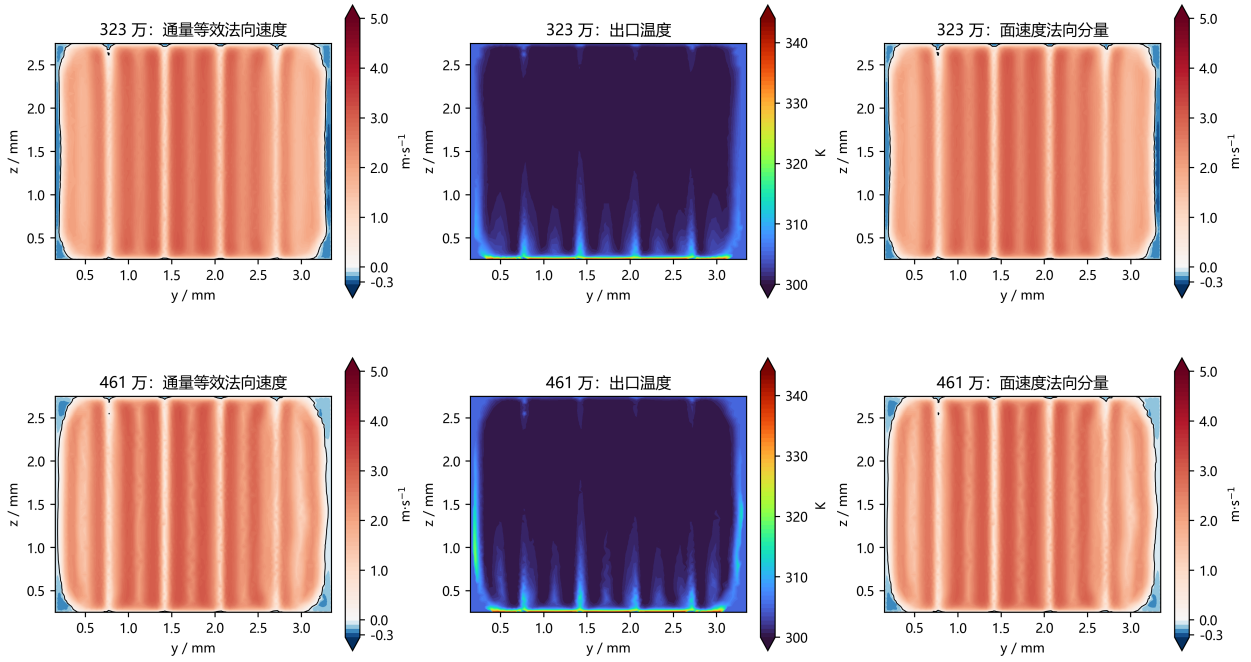


图 10　以 323 万档（上排）为参照的出口速度与温度对比；下排为 461 万档

以相同统计区域的体积加权温度辅助核查时，323 万档与 461 万档分别为 305.7793 K 和 305.8673 K，相对 323 万档仅约 0.0288%。这说明单元算术平均值受网格统计权重影响；七档主表仍保留原始统一口径，两档体积加权数值单列说明，不能与其他档算术平均值混用。流场与出口对比能定位差异位置，但未进行出口延长或回流温度敏感性重算，不能把 4.2751% 的压降差异直接归因于某一种出口因素。

2.3.1.4 以 323 万为细档的 GCI 与阶段结论。

GCI 沿用以 323 万为细档、从较粗网格选取对比档的已有结果，采用三维等效尺度 $\ell = (V/N)^{1/3}$、安全系数 $F_s = 1.25$。294 万与 323 万的细化比仅约 1.032，尺度间隔较近。107 万、152 万、323 万组合的压降形式 GCI 为 0.7275%，表观阶约 5.57；26 万、107 万、323 万组合的 Nu 与 h_c 形式 GCI 约为 7.13% 与 7.24%。GCI 是三档网格外推指标，不等于式 (9) 中的两档相对差异，不能通过挑选最小的形式 GCI 认定全部指标通过。

本轮统一以 323 万档作为**后续诊断与成本折中的参考网格**，294 万档相对该参考的温度、压降和换热指标均较接近；但 461 万档的压降与换热差异仍需解释，现有结果不支持全部网格均已通过联合检验。

2.4 PID 纯数学模拟

2.4.1 初步数学模型与最小闭环验证

本月采用一阶集总温控对象与增量式 PID，保存 1800 个采样点，采样周期 0.05 s，时间坐标 0–89.95 s。热源输入是 82 ± 12 °C、周期 15 s 的**温度信号**，不是 W/cm^2 表示的区域热流；程序以经验加热系数 0.45 和随执行量变化的冷却系数 0.03–0.20 推进温度。因此，该算例验证抽象冷却动作下的闭环逻辑，不是耦合 Fluent、实物双泵或十行阀门的系统验证。图 11直接由已有数组重绘，表 6按明确统计窗口复核 [3]。

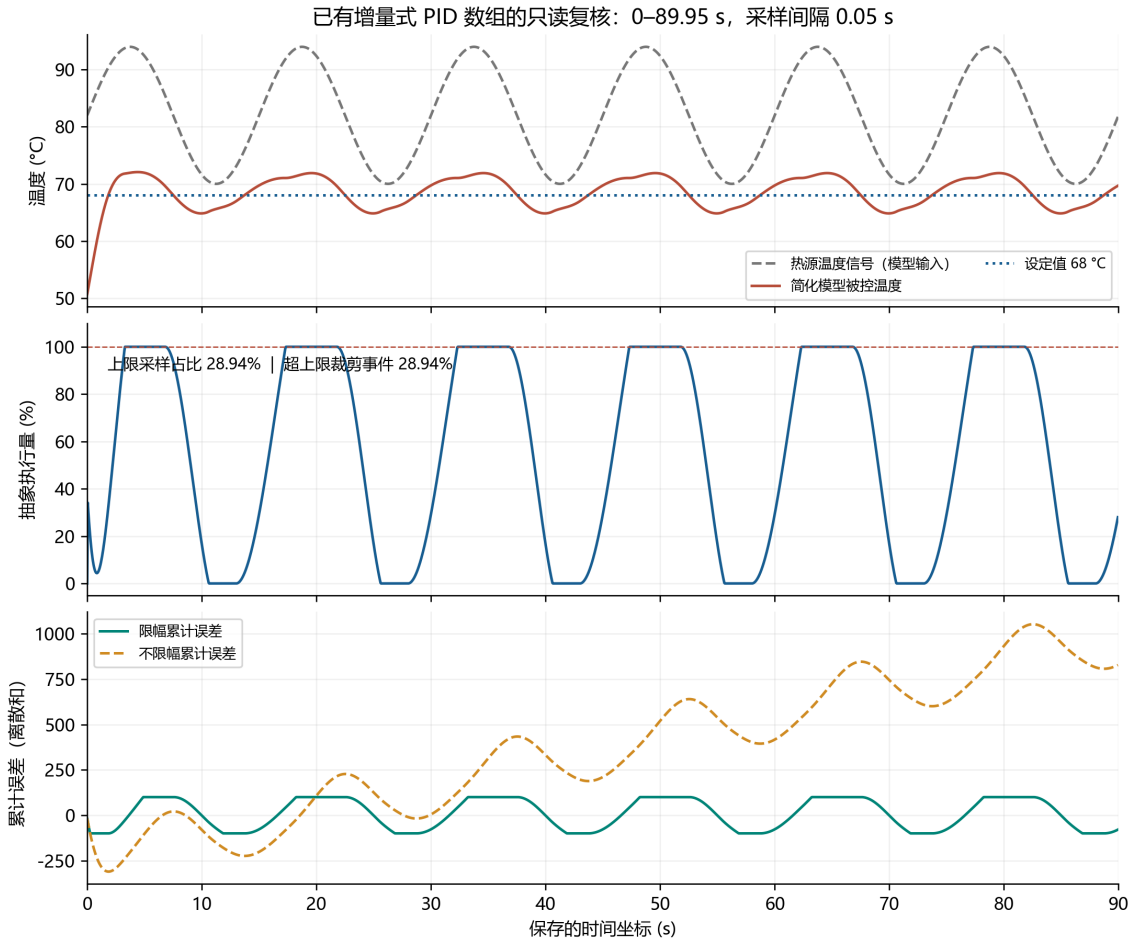


图 11　已有简化 PID 温控数组的只读复核。上图为温度扰动与被控温度，中图为限幅执行量，下图为开关累计误差限幅时的累计值；不表示实物流量。

表 6　保存 PID 时序的工况与复核指标

项目	数值或状态	统计与适用范围
设定值 / 初始温度	68 / 50 °C	首个保存温度为更新后 50.67625 °C。
离散增益 / 采样周期	$K_p = 8.0, K_i = 0.5, K_d = 2.0$；0.05 s	增量更新的已有参数，不直接等同连续增益。
全时段温度范围	50.6763–72.0657 °C	相对 68 °C 全时段最大偏高 4.0657 K。
后半时段峰值偏高	3.8865 K	月报 3.9 K 对应后半段 45–89.95 s，不是全程峰值。
执行量范围与均值	0–100%；均值 54.3705%	为经验模型抽象动作，未标定为泵速或流量。
上限采样占比	28.9444%	以保存数组 $U \geq 100 - 10^{-10}$ 逐点统计；月报 29.3% 未由当前数组复现。
累计误差峰值	限幅 100；不限幅 1052.6016	仅记录累计量变化，不能单独证明抗饱和有效。
开关限幅后的温度 / 执行量差	两者最大绝对差均为 0	当前程序没有将该累计量用于增量更新。

原程序先更新并限幅累计误差变量，随后用当前和前两步误差直接计算增量，未使用被限幅的累计值。因此两组保存的温度和执行量完全相同，现有结果不能支持“积分限幅已改善超调”的结论。后续需将抗饱和反馈或条件积分接入实际控制更新，再与相同扰动、初态和模型下的基准比较。当前峰值仍受经验冷却能力上限影响，但不能据此量化真实泵阀系统的结构性超调或节能收益。

基础 PID 可写为

$$
\begin{aligned}
u_i(t) &= \operatorname{sat}\left[u_{i,0} + K_{p,i}e_i(t) + K_{i,i}\int_0^t e_i(\tau)\,\mathrm{d}\tau + K_{d,i}\frac{\mathrm{d}e_i}{\mathrm{d}t}\right], \\
e_i &= T_i - T_{i,\mathrm{set}}.
\end{aligned}
\tag{10}
$$

u_i 为冷却动作的抽象量，$u_{i,0}$ 为基准指令，T_i 与 $T_{i,\mathrm{set}}$ 为反馈与设定温度，三个增益分别对应比例、积分和微分作用，sat 为执行器限幅。若增大 u_i 表示增强冷却，上述误差符号与正比例增益相匹配；阀开度与流量关系仍需标定。该式用于说明连续形式；已有程序采用增量更新，累计误差限幅没有实际进入控制更新，需先修正并复核后再评价抗饱和效果。

3 完成情况

3.1 任务完成状态

表 7　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
翼型专题研究	已有历史结果	六种翼型基准及 13 条小模型分支，不等于完整参数矩阵
翼型参数分组	方案待落实	本稿列出建议设计；完整数据尚未提供
UDF 修改及对照	已有代表记录	1601 点拟合与共同 0.137 s 实现对照
网格检验	阶段分析	323 万档作参考，联合收敛仍待复核
PID 数学模拟	已有时序	1800 点保存数据；抗饱和实现存在待修问题

3.2 关键结果与完成边界

现有证据包括翼型历史对照、UDF 拟合及实现对照、七档网格和纯数学 PID 时序。参数分组研究尚无完整结果，不能宣布最优参数或影响权重；具体量化值及适用边界分别见上文。

3.3 可以确定的

已有资料支持翼型专题研究；UDF 修改已有拟合与代表算例一致性证据；网格结论具有条件限制；PID 目前只验证数学对象下的反馈逻辑。

3.4 尚不能确定的

各参数的独立影响、最优翼型及泛化范围尚不能确定。局部物性实现一致性不等于实验精度；数学闭环不代表整板控制性能。

4 问题与初步对策

4.1 与预期的差异

翼型弯度增大并未在已有记录中始终提高综合性能，定性解释仍需局部场验证；网格加密未使所有指标共同单调收敛；PID 程序中的累计误差限幅未实际进入增量更新，不能把两组相同输出解释为抗饱和有效。

4.2 遇到的主要问题

翼型分组的完整数据未提供；历史分支存在物性、网格及保存时刻差异；网格检验尚未充分统一推进历史；纯数学控制对象尚未与真实泵阀标定。

4.3 已尝试的方案

保留原始分支条件，采用共同时间段核对两种物性实现，统一以 323 万档比较网格，并按保存数组复核 PID 实现。

4.4 下一步对策

补充翼型分组数据；统一数值条件后复核网格；修正并独立检验抗饱和更新。随后在逻辑月四研究小块选择分界线、Bi 与扰流柱数量影响，准备翼型代理模型的数据。

5 下个月计划

表 8　后续工作及所需产出

工作	状态
小块适用分界线	热流密度与小块选择的条件化关系
流道几何形态的优化	统一定义和对照数据
翼型代理模型的 XGBoost 尝试	先补分组数据再训练和独立测试

参考文献

[1] 小模型保存结果与性能汇总. 项目仿真资料, 2026. 见配套数据文件 small_model_results.csv 及 model_sources.json；数值由 Case / Data 提取，图像由实际面元及表面温度生成。

[2] 微通道液冷场景下的翼型参数. 项目资料, 2026.

[3] 控制理论与 PID 算法相关资料. 项目资料, 2026.

[4] 胡寿松. 自动控制原理 [M]. 8 版. 北京: 科学出版社, 2023.

[5] ÅSTRÖM K J, HÄGGLUND T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning[M]. 2nd ed. Research Triangle Park: Instrument Society of America, 1995.

[6] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. London: Pearson, 2019.

[7] OGATA K. Modern Control Engineering[M]. 5th ed. London: Pearson, 2010.

[8] BRUNTON S L, KUTZ J N. Data-Driven Science and Engineering: Machine Learning, Dynamical Systems, and Control[M]. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.